

PROJETO INTEGRADOR

Pesquisa Inicial Completa

Setup & Arquitetura (Sprint 1) + Laboratório de Software

Casa de Apostas Provably Fair sobre a Rede BSD

Como usar este roteiro

Este documento junta dois blocos de pesquisa: a Parte A (Git/GitHub e escolha do jogo base, feita por todos) e a Parte B (CLI, scripts, VMs, backup, permissões e sistema de arquivos, com foco em DevOps & SysAdmin). São 12 temas no total — divida entre os integrantes da equipe se o tempo estiver curto, mas todos devem pelo menos ler as perguntas de todos os temas.

Equipe: _____ Integrantes: _____

PARTE A — Setup & Arquitetura (Sprint 1)

Tema 1 — O que é Git e por que usar

Responsável: toda a equipe

No projeto: Git é a ferramenta que guarda o histórico de tudo que a equipe escreve, permitindo que 4 pessoas trabalhem no mesmo código sem sobrescrever o trabalho umas das outras.

? O que é controle de versão e qual problema ele resolve numa equipe que programa junto?

? Qual a diferença entre Git (a ferramenta) e GitHub (o site/serviço)?

? O que é um "repositório" (repository) e o que é um "commit"?

Tema 2 — Fluxo de Branches (main / develop / feature)

Responsável: toda a equipe

No projeto: a equipe nunca escreve código direto na branch principal — cada tarefa nasce numa branch própria, chamada feature.

? O que é uma "branch" (ramificação) dentro de um repositório Git?

? Por que times profissionais separam a branch main (estável) da branch develop (em construção)?

? O que significa criar uma branch chamada feature/nome-da-tarefa? Dê um exemplo de nome pra uma tarefa do nosso projeto.

Tema 3 — Conventional Commits

Responsável: toda a equipe

No projeto: toda mensagem de commit segue um padrão, pra qualquer pessoa entender o histórico só de ler a lista de commits.

? O que é o padrão "Conventional Commits" e qual problema ele resolve?

? Qual a diferença entre um commit feat, um fix, um docs e um test?

? Escreva um exemplo de mensagem de commit no padrão para "criar a tela inicial do jogo de dado".

Tema 4 — Pull Request e Code Review

Responsável: toda a equipe

No projeto: nenhum código entra na branch develop sem que pelo menos 1 colega revise e aprove antes.

? O que é um Pull Request (PR) e para que ele serve, além de só "juntar código"?

? O que é Code Review e por que revisar o código de um colega antes do merge é uma prática de mercado?

? O que pode acontecer se dois integrantes da equipe editarem o mesmo arquivo em branches diferentes (conflito de merge)?

Tema 5 — GitHub Projects (Quadro Kanban)

Responsável: toda a equipe

No projeto: a gestão de tarefas acontece num quadro com colunas Backlog / In Progress / Review / Done, direto no GitHub.

? O que é um quadro Kanban e o que significa cada uma das 4 colunas (Backlog, In Progress, Review, Done)?

? Como o GitHub Projects conecta um card do quadro a uma issue ou Pull Request do repositório?

Tema 6 — Escolha do Jogo Base

Responsável: toda a equipe (decisão em conjunto)

No projeto: em vez de programar um jogo do zero, a equipe vai clonar um repositório open-source simples e adaptar a lógica para PRIMEs e Commit-Reveal.

? Qual a diferença entre as licenças MIT e Apache, e por que elas permitem clonar e modificar um projeto livremente?

? Pesquise no GitHub um repositório simples de "Dado 1 a 100", "Cara ou Coroa" ou jogo de multiplicador ("foguetinho"). Anote o nome e o link.

? O repositório escolhido tem licença MIT ou Apache? Em que linguagem ele foi escrito?

PARTE B — Laboratório de Software

Tema 7 — Linha de Comando, Pipes e Filtros

Responsável principal: DevOps & SysAdmin · Todos devem entender

No projeto: usar a CLI para consultar logs de transações e resultados do bot Monte Carlo, sem abrir cada arquivo manualmente.

? O que faz o comando grep e como ele filtra linhas dentro de um arquivo de texto/log?

? O que é jq e por que ele é útil pra ler arquivos JSON (como um log de transações da nossa blockchain)?

? O que é um "pipe" (|) e como ele conecta a saída de um comando à entrada de outro? Dê um exemplo prático.

Tema 8 — Comandos em Lote (Scripts)

Responsável principal: DevOps & SysAdmin

No projeto: criar scripts .sh (Linux) que iniciam a aplicação e automatizam backup/restore sem precisar digitar comando por comando.

? Qual a diferença entre um script .sh (Linux/bash) e um .bat (Windows)?

? O que precisa ter no início de um arquivo .sh para ele ser executado como script (shebang #!/bin/bash)?

? Como dar permissão de execução a um script no Linux (comando chmod +x)?

Tema 9 — Máquinas Virtuais e Containers

Responsável principal: DevOps & SysAdmin · Todos vão usar o ambiente

No projeto: rodar a stack do sistema (frontend + backend + banco) num ambiente isolado e pré-configurado.

? Qual a diferença entre uma máquina virtual (VM) tradicional e um container Docker?

? O que é um Dockerfile e para que ele serve?

? Por que times de tecnologia no mercado preferem Docker a VMs completas no dia a dia?

Tema 10 — Backup, Restore e Recuperação a Desastres

Responsável principal: DevOps & SysAdmin

No projeto: fazer cópia de segurança do banco de dados do sistema (histórico de apostas e saldos) e simular uma recuperação após falha.

? Qual a diferença entre backup completo e backup incremental?

? Como copiar e restaurar o arquivo de um banco de dados local (ex.: LevelDB, SQLite) por linha de comando?

? O que é um "teste de restauração" e por que ter um backup não basta se ele nunca foi testado?

Tema 11 — Permissões e Segurança de Arquivos

Responsável principal: DevOps & SysAdmin

No projeto: restringir o acesso ao arquivo que guarda as chaves privadas do sistema, para que só o dono possa ler/escrever.

? O que significam os números do comando `chmod 600` (ex.: o que representa cada dígito)?

? Qual a diferença entre permissão de leitura (r), escrita (w) e execução (x) num arquivo Linux?

? Por que um arquivo de chave privada nunca deveria ter permissão de leitura para "outros" usuários?

Tema 12 — Sistema de Arquivos e Diagnóstico de Falhas

Responsável principal: DevOps & SysAdmin

No projeto: diagnosticar por que o banco de dados local trava ou corrompe depois de um desligamento incorreto da máquina.

? O que pode acontecer com um arquivo de banco de dados se a máquina desligar no meio de uma escrita?

? O que é o comando `fsck` e quando ele é usado no Linux?

? O que significa um banco de dados ser "ACID" e por que isso ajuda a evitar corrupção de dados?

Resumo: quem pesquisa o quê

Função	Prioridade de pesquisa
Toda a equipe	Temas 1 a 6 (Parte A) — decisão conjunta antes de programar
DevOps & SysAdmin	Temas 7 a 12 (Parte B) — é o entregável central da sua função (pasta /scripts, README.md)
Dev Backend & Matemática	Temas 7 e 9 — vai rodar o bot e a stack no mesmo ambiente
Dev Frontend & UI	Tema 9 — só precisa saber subir o ambiente pra testar a interface
Hardware Lead	Tema 9 — ambiente onde vai rodar os testes de estresse (ligação com Lab. de Hardware)

Para a Próxima Aula

Traga todas as respostas anotadas e a decisão do jogo base já feita. Vamos criar o repositório de verdade no GitHub, configurar as branches main/develop, abrir o quadro Kanban e começar os primeiros scripts.